

수학 탐험 13부: 공평한 분배의 법칙

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 비유를 통해 추상적인 법칙의 원리를 설명하는 안내자.
- 알렉스: 원리를 분석하고 규칙을 정리하는 학생.
- 베일리: 구체적인 계산을 통해 규칙을 발견하는 학생.

(장면: 칠판에 이미지의 식, $3(2a - 3)$ 의 전개 과정이 그려져 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 나의 제자들이여. 칠판에 있는 $3(2a - 3)$ 이라는 식을 보아라. 숫자 3과 괄호 사이에 숨어있는 것은 무엇이며, 이 식의 근본적인 의미는 무엇일까?

베일리:

3과 괄호 사이에는 곱셈 기호($\times$)가 생략되어 있어요! 그리고 $3 \times$ (어떤 것)은 그 '어떤 것'을 3번 더하라는 뜻이죠! 그러니까 $(2a - 3)$ 이라는 묶음을 세 번 더하는 거예요!

$(2a - 3) + (2a - 3) + (2a - 3)$ 이렇게요!

소크라테스 선생님:

훌륭하다, 베일리! 그것이 바로 이 식의 본질이다. 그렇다면 그 식을 계산해 보겠는가?

알렉스:

동류항끼리 모으면 됩니다. a 가 있는 항은 $2a + 2a + 2a = 6a$ 이고, 상수항은 $(-3) + (-3) + (-3) = -9$ 입니다. 따라서 정답은 $6a - 9$ 가 됩니다!

소크라테스 선생님:

(이미지의 화살표를 가리키며) 완벽하다! 그런데 칠판의 그림은 매번 저렇게 길게 더하지 않고도 답을 구하는 지름길을 보여주는 듯하구나. 저 화살표는 무엇을 의미하는 것일까?

알렉스:

아! 괄호 밖의 3을 괄호 안의 모든 항에 '분배'해서 곱해주는 것을 의미합니다. $3 \times 2a = 6a$ 이고, $3 \times (-3) = -9$ 이니까요. 이 둘을 합치면 정확히 $6a - 9$ 가 됩니다. 이것이 바로 **분배법칙(Distributive Property)**이군요.

소크라테스 선생님:

바로 그거다! 내가 너희에게 선물을 준다고 상상해 보거라. 내가 3개의 선물 꾸러미를 준비했는데, 각 꾸러미 안에는 사탕 2개($2a$)와 초콜릿 3개(-3)가 들어있다. 너희가 받은 총 사탕의 개수는 $3 \times 2a$ 이고, 총 초콜릿의 개수는 $3 \times (-3)$ 이 되겠지. 꾸러미 전체에 3을 곱하는 것은, 그 안의 모든 내용물에 공평하게 3을 곱해주는 것과 같은 이치란다.

베일리:

와! 선물 꾸러미 비유를 들으니 절대 잊어버리지 않을 것 같아요! 괄호는 선물 꾸러미고, 괄호 밖의 숫자는 꾸러미의 개수! 꾸러미 안의 내용물에 하나도 빼놓지 않고 공평하게 곱해줘야 하는 거군요!

실력 다지기: 분배법칙 문제

다음 문제들을 풀며 분배의 법칙을 익혀보세요.

문제 1: $5(x + 2)$ 를 전개한 식으로 옳은 것은?

- ① $5x + 2$
 - ② $5x + 10$
 - ③ $x + 10$
 - ④ $7x$
 - ⑤ $10x$
-

문제 2: $-4(2a - 3)$ 을 분배법칙을 이용하여 바르게 전개한 것은?

- ① $-8a - 12$
 - ② $-8a - 3$
 - ③ $-8a + 12$
 - ④ $8a - 12$
 - ⑤ $-8a + 3$
-

문제 3: 다음 중 분배법칙을 잘못 적용한 것은?

- ① $2(a + b) = 2a + 2b$
 - ② $(x - y) \times 3 = 3x - 3y$
 - ③ $-1(x - y) = -x + y$
 - ④ $6(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}) = 3x - 2$
 - ⑤ $3(2a \times 5) = 6a \times 15$
-

문제 4: $3(x - 2) - 2(x + 1)$ 을 간단히 하면?

- ① $x - 8$
 - ② $x - 4$
 - ③ $x - 5$
 - ④ $5x - 8$
 - ⑤ $x - 7$
-

문제 5: $\frac{1}{3}(6x - 9y)$ 를 계산한 값은?

- ① $2x - 3y$
 - ② $2x - 9y$
 - ③ $6x - 3y$
 - ④ $18x - 27y$
 - ⑤ $2x + 3y$
-

문제 6: 어떤 다항식에 -2 를 곱했더니 $4x - 10y$ 가 되었다. 어떤 다항식은?

- ① $-2x + 5y$
 - ② $2x - 5y$
 - ③ $-8x + 20y$
 - ④ $-2x - 5y$
 - ⑤ $4x + 5y$
-

문제 7: 가로 길이 a , 세로 길이 b 인 직사각형의 둘레를 나타내는 식은 $2(a + b)$ 이다. 이 식을 분배법칙을 이용하여 전개한 것으로 옳은 것은?

- ① $2a + b$
 - ② $a + 2b$
 - ③ $2ab$
 - ④ $2a + 2b$
 - ⑤ $4ab$
-

문제 8: $12x(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}x)$ 를 전개하면 $ax^2 + bx$ 꼴이 된다. 이때 $a - b$ 의 값은?

- ① 1
 - ② 7
 - ③ -1
 - ④ -7
 - ⑤ -5
-

문제 9: 다음 중 계산 결과가 $6x - 15$ 인 것은?

- ① $3(2x - 5)$
 - ② $-3(2x + 5)$
 - ③ $(2x - 5) \times (-3)$
 - ④ $2(3x - 5)$
 - ⑤ $-(-6x + 15)$
-

문제 10: $A = 4(x - 1)$, $B = -2(x - 3)$ 일 때, $A + B$ 를 간단히 하면?

- ① $2x + 2$
- ② $2x - 10$
- ③ $6x - 10$
- ④ $2x + 1$
- ⑤ $6x + 2$